# PLANO DE TRABALHO – Sistema de Agendamento NAF Unifor

---

Noah Gabriel Urano Siqueira (Back End)| Arthur Fraga Mota (Gerente de Projetos) | Lídia Araújo E Silva (Front End)| Ana Karolina Silva Ferreira (Design UX/UI)| Pedro Roger Silveira Veras

sistema disponível em: https://naf-frontend.onrender.com/login

## 1. Apresentação do Sistema

**O Sistema de Agendamento do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) da Universidade de Fortaleza foi desenvolvido com o objetivo de modernizar e otimizar o processo de marcação de atendimentos oferecidos pelo núcleo à comunidade acadêmica e externa.**

**A aplicação permite que usuários realizem cadastro, autenticação e agendamento de serviços contábeis e fiscais de forma online, prática e organizada. Além disso, conta com um painel administrativo que possibilita o gerenciamento completo dos atendimentos, serviços e usuários, bem como o acompanhamento de logs e registros do sistema.**

**O sistema encontra-se atualmente em produção, com backend e frontend hospedados em ambiente online, permitindo o acesso público por meio de navegador web.**

## 2. Objetivo Geral

**Automatizar o processo de agendamento de atendimentos do NAF Unifor, proporcionando maior controle, organização e eficiência na gestão dos serviços prestados, reduzindo filas presenciais e melhorando a experiência dos usuários.**

## 3. Público-Alvo

**O sistema destina-se a:**

- **Comunidade externa que busca orientação contábil e fiscal gratuita.**
- **Alunos da Universidade de Fortaleza que prestam atendimentos supervisionados.**

- **Administradores e coordenadores do NAF responsáveis pela gestão dos agendamentos e serviços.**

# 4. Tecnologias Utilizadas

## 4.1 Front-end

- **React.js**
- **Vite**
- **HTML5**
- **CSS3**
- **JavaScript**
- **Axios**

## 4.2 Back-end

- **Node.js**
- **Express.js**
- **Mongoose**
- **JWT (JSON Web Token)**
- **Bcrypt**

## 4.3 Banco de Dados

- **MongoDB Atlas (banco de dados em nuvem)**

## 4.4 Deploy e Versionamento

- **GitHub (controle de versão)**
- **Render (deploy do frontend e backend)**

# 5. Arquitetura do Sistema

**O sistema segue a arquitetura cliente-servidor, onde:**

- **O frontend é responsável pela interface com o usuário.**
- **O backend gerencia as regras de negócio e comunicação com o banco de dados.**
- **O MongoDB Atlas armazena os dados persistentes.**

**Fluxo geral:**

```
Usuário → Frontend (React) → Backend (Node.js/Express) → MongoDB Atlas
```

# 6. Funcionalidades Implementadas

## 6.1 Para Usuários

- **Cadastro de conta**
- **Login e autenticação**
- **Visualização dos serviços disponíveis**
- **Agendamento de atendimentos**
- **Visualização de agendamentos realizados**
- **Recuperação de senha**

## 6.2 Para Administradores

- **Acesso ao painel administrativo**
- **Visualização geral de agendamentos**
- **Gerenciamento de usuários**

- **Controle de serviços**
- **Visualização de logs do sistema**
- **Monitoramento das ações realizadas**

# 7. Requisitos Funcionais

- **Cadastro e autenticação de usuários**
- **Agendamento de serviços por data e horário**
- **Seleção de tipo de serviço**
- **Painel administrativo com controle de agendamentos**
- **Registro de logs de ações**
- **Confirmação e controle de status de agendamentos**
- **Recuperação de senha**
- **Exportação de relatórios**

# 8. Requisitos Não Funcionais

- **Interface responsiva e intuitiva**
- **Segurança com criptografia de senhas (bcrypt)**
- **Autenticação via JWT**
- **Desempenho com resposta rápida**
- **Compatibilidade com navegadores modernos**
- **Organização modular do código**
- **Armazenamento seguro em nuvem**

- **Backup e confiabilidade dos dados**

# 9. Estrutura do Banco de Dados (MongoDB)

**O banco de dados foi estruturado com três coleções principais:**

## 9.1 User

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Identificador único |
| name | String | Nome do usuário |
| email | String | Email único |
| password | String | Senha criptografada |
| role | String | Perfil: user ou admin |

## 9.2 Service

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| _id | ObjectId | Identificador do serviço |
| name | String | Nome do serviço |

| | | |
|---|---|---|
| **icon** | **String** | **Ícone representativo** |
| **isActive** | **Boolean** | **Serviço ativo ou não** |
| **createdAt** | **Date** | **Data de criação** |
| **updatedAt** | **Date** | **Data de atualização** |

## 9.3 Appointment

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| **_id** | **ObjectId** | **Identificador do agendamento** |
| **userId** | **ObjectId** | **Referência ao usuário** |
| **serviceId** | **ObjectId** | **Referência ao serviço** |
| **date** | **Date** | **Data e hora** |
| **status** | **String** | **pending / confirmed / completed / cancelled** |
| **notes** | **String** | **Observações** |

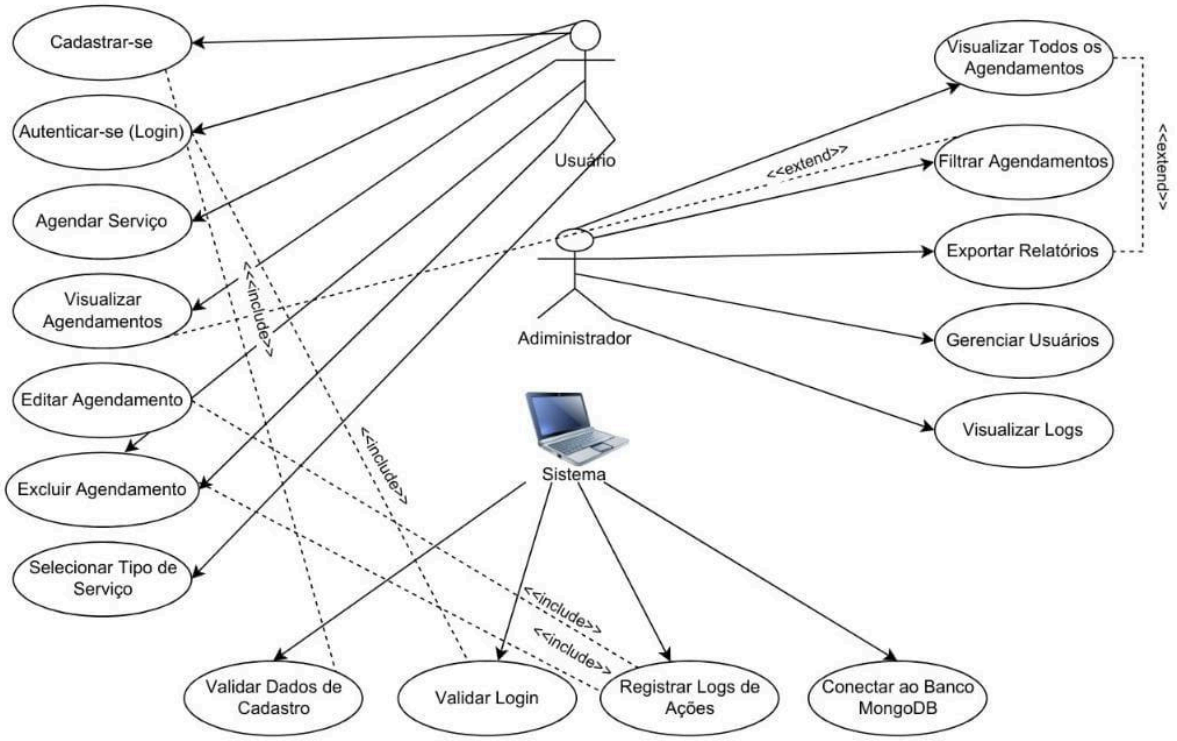
# 10. Diagrama de Caso de Uso

**O sistema possui dois principais atores:**

- **Usuário**
- **Administrador**

## Interações principais:

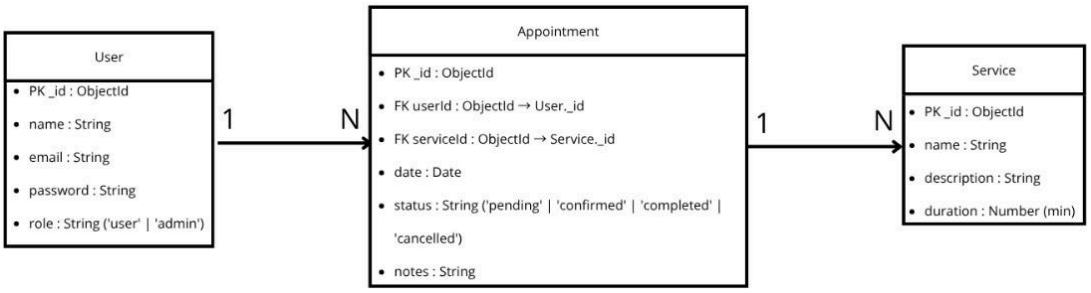
- **Cadastro**
- **Login**
- **Agendamento**
- **Visualização de agendamentos**
- **Gerenciamento administrativo**
- **Visualização de logs**



# 11. Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)

**O relacionamento entre as entidades ocorre da seguinte forma:**

- **Um Usuário pode possuir vários Agendamentos (1:N)**
- **Um Serviço pode estar vinculado a vários Agendamentos (1:N)**




# 12. Interface do Sistema

**O sistema apresenta duas principais interfaces:**

## 12.1 Interface do Usuário

- **Tela de login**
- **Tela de cadastro**
- **Tela de agendamento**
- **Visualização de serviços**
- **Histórico de agendamentos**

## 12.2 Interface Administrativa

- **Dashboard de controle**
- **Lista de agendamentos**

- **Logs do sistema**
- **Gerenciamento de serviços**

# 13. Considerações Finais

**O Sistema de Agendamento do NAF Unifor atendeu ao seu propósito principal ao oferecer uma solução funcional, segura e eficiente para a gestão dos atendimentos do núcleo. A aplicação promoveu uma experiência mais organizada tanto para usuários quanto para administradores, além de reduzir a burocracia do atendimento presencial.**

**O projeto apresenta arquitetura escalável, permitindo futuras melhorias, tais como:**

- **Integração com envio de e-mails automático**
- **Notificações por WhatsApp**
- **Relatórios avançados**
- **Sistema de filas inteligente**
- **Controle de disponibilidade por atendente**